

Práctica IX. Módulo CCP. Señal PWM.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

Hacer uso del módulo CCP para generar una señal PWM con ciclo de trabajo variable en el tiempo.

Problemas:

1. Realizar un programa que genere una señal PWM que varíe en el tiempo en función de alguna variable externa (temperatura, humedad, desplazamiento, etc). La señal PWM debe controlar la potencia de un motor DC.
2. Al mismo tiempo, se debe visualizar (ya sea en un display 7 segmentos o en el PC por medio del protocolo USART) el valor de la variable que se mide en unidades de voltaje. Ej: 4.3V.
3. Determinar el funcionamiento o no del modo PWM por medio de una tecla (Módulo USART - recepción) que al ser presionada active o desactive la salida PWM del PIC.

Enviar el código (MikroC) y la simulación correspondiente en Proteus. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 15 de Abril* de 2011, antes de las 2 p.m.